

	PlasmaMade B.V. Achthoevenweg 30 7951 SK Staphorst
---	--

Document: Meetrapport Betreft: Meetrapport aircleaner Auteur: Jan Hazelhof	Versie: 062025-1 Datum: 02 juli 2025
--	---

Doel:

Hersteltijdmetingen aircleaner

Definities/afkortingen:

Niet van toepassing

Inleiding:

Dit rapport is een samenvatting van de validatie uitgevoerd door de firma Interflow in opdracht van PlasmaMade.

Tijdens de metingen is de hersteltijd van de aircleaner van PlasmaMade vergeleken met de traditionele methodiek (HEPA filters). Het betreft de meting van airborne particles (deeltjes) van $\geq 0,5\mu\text{m}$.

Uitvoerende/disciplines:

De test is uitgevoerd door een medewerker van de firma Interflow op locatie van Interflow te Wieringerwerf en in het laboratorium van PlasmaMade te Staphorst.

	PlasmaMade B.V. Achthoevenweg 30 7951 SK Staphorst
---	--

Benodigdheden:

De test werd op beide locaties uitgevoerd in een gestandaardiseerde ruimte met een totale oppervlakte van 10,59 m² en een hoogte van 2,3 m. (locatie Interflow) De totale inhoud betreft 24,3 m³

Oppervlakte van 9 m² en een hoogte van 3 m. (locatie PlasmaMade) De totale inhoud betreft 27 m³

Test omstandigheden	parameters	reikwijdte
temperatuur	° C	20 - 23
luchtvochtigheid	%	30 - 70
luchtdruk	hPa	990 - 1030
Elektrische voltage	Volt AC	230

Werkwijze:

Uit voering test:

- De aircleaner wordt gepositioneerd (zie foto bijlage:....)
- De ruimte wordt met gesloten deur gemeten zonder ingeschakeld filter
- De ruimte wordt met gesloten deur gemeten met ingeschakeld filter, hier wordt bepaald in welke snelheid de aanwezige deeltjes in de lucht worden gereduceerd.
- De ruimte wordt vervolgens voorzien van een “rook” oplossing na sluiting van de deur wordt met gesloten deur de partikelgrote gemeten met uitgeschakeld filter.
- Na stabilisatie van partikels in de ruimte wordt het filter ingeschakeld en wordt de effectiviteit bepaald op basis van het reduceren van de aanwezige partikels ($\geq 0,5 \mu\text{m}$)
- De reductiewaarde wordt in de tijdsperiode van +20 minuten gemeten.
- Registratie vindt plaats in grafiek vorm en loggegevens. (Zie bijlages)

Conclusie:

Print screen rapport Interflow:

Uitgangspunten en conclusie

Ruimtemetingen

Doel van de metingen:

Kan een Aircleaner van PlasmaMade verdunning van de airborne particles (deeltjes) van $\geq 0,5\mu\text{m}$ in een ruimte bewerkstelligen en is deze gelijkwaardig met de traditionele methodiek (HEPA filter)

Uitgangspunten zijn:

Een ruimte waarvan het aantal luchtwisselingen gelijkwaardig is afgestemd tussen beide systemen.

Het aantal luchtwisselingen is in deze ruimte 8x/uur. dit is afgestemd met de maximale luchtdebiet van de aircleaner. Het debiet van het HEPA-filter is hierop aangepast.

Een ruimte met cleanoom wanden die geen deeltjes genereren of anderszijds de metingen kunnen verstoren.

De metingen geven aan de de verdunning van de deeltjes in deze ruimte hoegenaamd identiek zijn.

23 minuten, verdunning met HEPA filter

24 minuten, verdunning met de Aircleaner.

De rode cijfers, onder aan het tabel, geven de de 100 voudige verdunning aan.

Deze uitkomsten zijn positief te noemen.

Getekend voor akkoord uitvoering:

De heer W. van Nieuwenhuyzen
Project manager V&M

Uitgevoerd door:

W. van Nieuwenhuyzen
Validatie technicus

Datum ondertekening:

16 december 2024

Handtekening en bedrijfstempel:



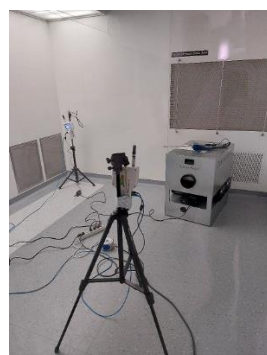
De Stek 15 / 1771 SP Wieringerwerf
telefoon: (0227) 60 28 44
www.interflow.nl
info@interflow.nl

Bijlagen: uitsneden uit rapport Interflow. Indien er behoefte is het gehele rapport in te zien kan een afspraak worden gemaakt om het rapport in te zien op locatie van PlasmaMade.

Bijlage:



Ruimte indeling en opstelling meetapparatuur tijdens de meting uitgevoerd op locatie PlasmaMade



Ruimte indeling en opstelling meetapparatuur tijdens de meting uitgevoerd op locatie Interflow.

Bijlage meetresultaten: print screen locatie PlasmaMade

Deeltjesmeting

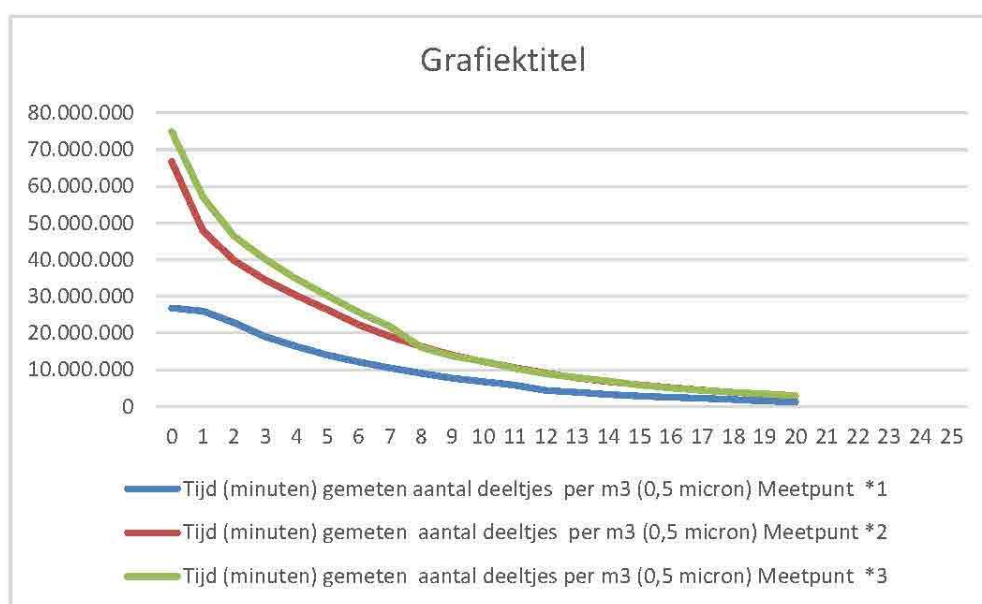
Betreft meting: **Test Ruimte bij Plasma Made**
Rook genereren sigarette rook (aircleaner aan)

Initiële klasse: **geen klasse**
Temp: **25,2 (C)**
Rel vochtigheid **35,0 (%)**

Tijd (minute)	gemeten aantal deeltjes per m ³ (0,5 micron)	gemeten aantal deeltjes per m ³ (0,5 micron)	gemeten aantal deeltjes per m ³ (0,5 micron)
	Meetpunt *1	Meetpunt *2	Meetpunt *3
0	26.847.268	66.828.414	75.023.889
1	26.017.374	47.958.729	57.192.828
2	22.809.742	39.759.370	46.470.569
3	19.033.898	34.494.659	40.111.810
4	16.360.225	30.294.686	34.810.019
5	13.956.002	26.336.971	30.214.169
6	12.142.594	22.250.005	25.663.521
7	10.517.767	19.097.112	21.791.621
8	9.029.253	16.341.155	16.091.127
9	7.722.258	13.976.132	13.745.174
10	6.729.562	12.220.287	12.284.919
11	5.813.853	10.609.938	10.397.697
12	4.400.207	9.033.138	8.893.998
13	3.836.232	7.775.230	7.854.688
14	3.267.666	6.777.590	6.907.901
15	2.807.516	5.894.437	5.781.364
16	2.496.746	5.166.182	5.038.343
17	2.249.191	4.416.452	4.378.487
18	1.879.466	3.836.585	3.869.781
19	1.459.555	3.376.435	3.403.627
20	1.247.314	2.875.673	2.957.250
21			
22			
23			
24			
25			

Deeltjesmeting

Betreft meting: **Test Ruimte bij Plasma Made**
Rook genereren sigarette rook (aircleaner aan)



Bijlage meetresultaten: print screen locatie Interflow

Deeltjesmeting

Betreft meting: 1ste meting

In de cleanroom van Interflow. 24,4 M³

Aantal Luchtwisselingen: 8x/h In beide situaties.

Meting 1: met Hepa filter.

Meting 2 en 3: met Aircleaner van Plasma made.

Initiële klasse:

Temp: 21,9 (C)

Rel vochtigheid 50,3 (%)

Tijd (minute)	gemeten aantal deeltjes per m ³	gemeten aantal deeltjes per m ³	gemeten aantal deeltjes per m ³
	Meting 1	Meting 2	Meting 3
0	115.184.434	120.214.655	49.189.092
1	86.077.026	116.356.881	38.850.370
2	69.113.980	91.528.551	32.123.633
3	57.199.165	83.502.234	25.997.951
4	46.286.579	69.849.584	20.957.841
5	38.407.877	53.333.090	17.374.462
6	31.249.948	37.849.906	13.816.510
7	25.184.654	33.531.981	11.487.154
8	20.784.446	24.575.829	9.379.222
9	17.120.197	17.969.514	7.596.891
10	13.683.726	15.559.995	6.235.510
11	11.096.574	13.748.352	5.089.549
12	9.140.848	10.035.015	4.289.319
13	7.419.611	8.494.589	3.458.365
14	6.091.779	6.748.985	2.898.627
15	4.887.549	5.273.892	2.341.009
16	4.057.655	4.488.140	1.941.247
17	3.313.575	3.485.910	1.633.656
18	2.700.512	3.696.033	1.299.226
19	2.237.184	3.291.680	1.087.691
20	1.868.145	2.157.726	923.125
21	1.529.478	1.943.366	744.080
22	1.267.443	1.388.219	654.733
23	1.036.485	1.228.244	545.258
24	880.747	1.048.492	452.027
25	723.597	945.020	398.349
	1.151.844	1.202.146	481.890

Deeltjesmeting

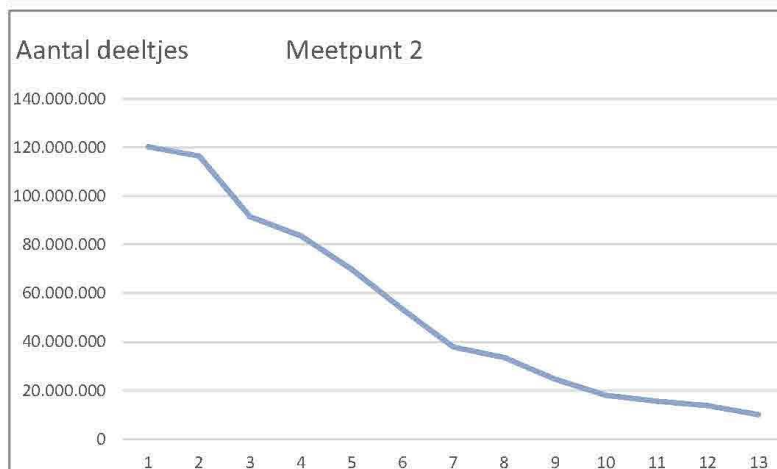
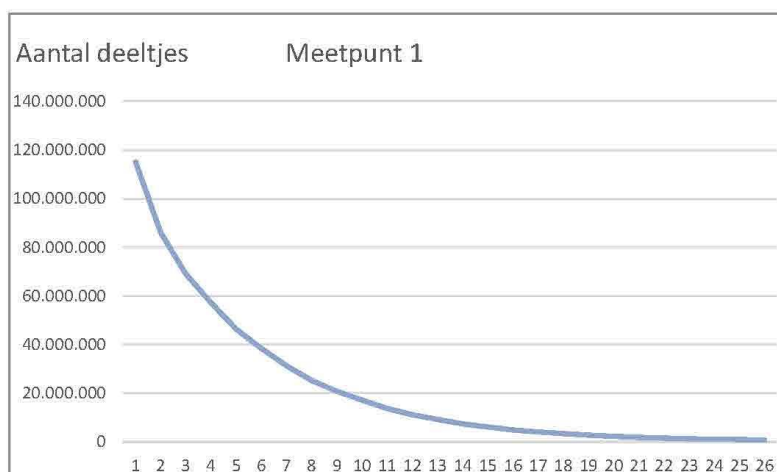
Betreft meting: 1ste meting

In de cleanroom van Interflow. 24,4 M³

Aantal Luchtwisselingen: 8x/h In beide situaties.

Meting 1: met Hepa filter.

Meting 2 en 3: met Aircleaner van Plasma made.



Deeltjesmeting

Betreft meting: 1ste meting

In de cleanroom van Interflow. 24,4 M³

Aantal Luchtwisselingen: 8x/h In beide situaties.

Meting 1: met Hepa filter.

Meting 2 en 3: met Aircleaner van Plasma made.

